

FPTR：执行时限下联合波束—资源分配的可行性保持 事务式增量优化：附录

匿名作者

双盲评审匿名单位

A 证据与可复现性摘要

本附录汇总执行、稳定性、阶段接受、精确校准和工件完整性；质量使用五次运行的实例中位数，计数对应独立启动。

本附录是对正文证据链的配套记录，而不是另一篇结果叙述。它明确统计单位、效用计入规则和审计边界，使每个数字都能追溯到一次进程启动、一个生成实例或一份封存工件。

A.1 阅读约定与统计单位

一次启动表示一个独立的子进程调用，具有自己的输入流、执行顺序、随机种子和墙钟时间测量。验证器重新解析序列化后的分配，并独立重算传输业务量目标函数。轨迹中报告的得分仅用于诊断，不能替代该独立重算结果。

对实例 i 和方法 m ，令 $F_{i,m,j}$ 表示第 j 次重复运行的计入业务量。表格采用的质量统计单位为

$$\tilde{F}_{i,m} = \text{median}_{j=1,\dots,5} F_{i,m,j}, \quad g_i(A, B) = \frac{\tilde{F}_{i,A} - \tilde{F}_{i,B}}{\tilde{F}_{i,B}}. \quad (1)$$

相对增益先在每个场景内求平均，再对五个场景等权汇总。这样可以避免最大规模实例仅凭案例规模主导总体结果。合法但逾期的输出仍保留用于诊断，而在既定服务等级协议下，其计入业务量为零。

A.2 执行核算与逐配置结果

表 A1. 内部正式启动核算；合法输出均通过独立检查。

套件	实例	条件	重复	启动	合法	超限
Main	150	6	5	4,500	4,500	0
Budget sweep	150	4	5	3,000	3,000	0
CG stress	50	3	5	750	750	0
Exact calibration	12	6	5	360	360	0
Total	—	—	—	8,610	8,610	0

内部主实验与预算实验复用 150 个输入但逐条件独立启动；500 ms 测试程序对非零退出、非法输出或超过 100 ms 的墙钟时间均赋零效用。

四个内部套件承担不同任务。主实验衡量逐配置累积行为，预算实验仅改变搜索上限并保留相同评估实例族，CG 压力实验同时提高群组规模和覆盖率，精确套件则在小规模实例上为启发式运行增加独立优化审计。因此，四个套件的启动数不应被理解为四组互不相交的输入。

A.3 预算匹配的外部基线套件

扩展外部主实验套件使用相同的 150 个留出输入、五次重复、验证器、目标函数、87 ms 预算和 100 ms SLA，比较 Full 以及六个独立基线：ALNS、禁忌搜索、GA、SA、ILS 和 GRASP。该套件

表 A2. 匹配 87 ms 主条件下 Full 与六个独立外部基线的比较。

基线	平均相对			主实验超限/ 750 次运行
	W/T/L	增益 (%)	95% 置信区间 (%)	
ALNS	134/5/11	7.61	7.03–8.56	74
禁忌搜索	139/4/7	7.75	7.01–8.52	18
GA	127/2/21	6.58	5.91–7.47	44
SA	137/4/9	7.90	7.19–8.58	15
ILS	137/4/9	8.40	7.53–9.13	41
GRASP	140/2/8	7.59	6.88–8.33	27

包含 6,750 次主实验；所有输出均合法，219 次外部启动超过 SLA。此前的预算和精确校准仍归档在 `../reproducibility/external_comparison_extended/`。

这些外部程序只共享输入输出契约、目标函数和验证流程，不调用 FPTR 核心调度器，也不复用 FPTR 的阶段轨迹。每种方法均编译为独立的 C++17 可执行程序。因此，该比较是在统一核算规则下对独立参考实现的比较，而不是声称复现文献中的全部已发表求解器。

相对增益使用基线实例中位数非零的配对：ALNS 为 141/150、禁忌搜索为 149/150、GA 为 144/150、SA 为 150/150、ILS 为 148/150、GRASP 为 149/150；W/T/L 包含全部 150 个实例中位数。机器可读归档位于外部比较 v3 归档；此前预算和精确校准位于外部比较扩展归档。

表 A3. 主实验质量与墙钟时间（150 个五次运行实例中位数）。

配置	平均 $\tilde{F}$	相对 Base (%)	墙钟 p50 (ms)	墙钟 p95 (ms)	最差 (ms)	超限/ 运行
BeamFirst	13467.89	-1.82	4.23	7.71	8.82	0/750
Base	13662.15	+0.00	15.75	22.68	31.50	0/750
Global	13732.17	+0.44	27.06	62.12	64.40	0/750
CG	13796.05	+0.88	46.40	73.30	78.09	0/750
Remask	13873.17	+1.54	51.44	81.35	82.85	0/750
Full	13898.13	+1.79	60.28	87.29	92.14	0/750

Full 的实例中位数平均业务量最高，墙钟时间 p50/p95/最差值为 60.28/87.29/92.14 ms，750 次启动未超限。表 A3 等权汇总场景并汇总 750 次墙钟时间，描述质量—时间而非预算匹配优越性。

墙钟时间包括进程启动、输入传输、求解执行和输出收集；独立的 Python 验证时间单独报告。87 ms 是搜索预算，而非硬性完成时间保证，因此这些分位数描述的是当前主机和实现上的观测结果，不构成平台无关的上界。

A.4 运行级稳定性与阶段接受

在 750 个相同重复序号配对中，Full 相对 Base 的胜/平/负为 564/186/0（平均增益 1.800%），相对 BeamFirst 为 643/107/0（3.839%）。122/150 个实例的重复得分不变；五次运行相对范围的 p95 和最大值为 4.969% 和 7.592%。

重复进程比较与阶段接受轨迹回答不同问题。重复进程衡量常规调度噪声下的结果稳定性；轨迹记录一个 Full 运行内部固定的 Base–Global–CG–Remask–Pair 顺序，因此每个接受计数都以此前阶段形成的当前最优解为条件。

表 A4. 按场景统计固定顺序阶段接受（实例数/运行数）。

场景	$n/5n$	Global	CG	Remask	Pair
small-balanced	30/150	2/10	8/40	5/25	3/15
medium-longtail	30/150	18/90	11/55	17/85	23/115
medium-tight	30/150	7/35	3/15	17/85	14/70
large-mixed	30/150	27/135	10/49	0/0	0/0
large-nonadjacent	30/150	18/90	2/16	0/0	0/0
Overall	150/750	72/360	34/175	39/195	40/200

实例级/运行级接受率为 Global 48.0/48.0%、CG 22.7/23.3%、Remask 26.0/26.0% 和 Pair 26.7/26.7%。0/0 表示因持平、逾期或验证失败而无严格改进；计数均为固定顺序条件增量。

这些百分比不是独立模块的成功率。后续阶段的接受数较少，可能是因为前序阶段已经消除了相应的残余结构，也可能是因为剩余预算较短或候选未通过公共闸门。只要每次接受的变更都可行且严格更优，接受变更较少仍然可以产生累积的 Full 增益。

表 A5. 精确校准；BF=BeamFirst；W01/C02–C12= 种子 20281001–20281012。

案例	<i>F</i> *	BF	Base	Full	差距	案例	<i>F</i> *	BF	Base	Full	差距
W01	920	690	690	690	25.00	C07	449	449	449	449	0.00
C02	237	237	237	237	0.00	C08	806	672	776	776	3.72
C03	548	548	548	548	0.00	C09	804	528	744	744	7.46
C04	1188	908	1188	1188	0.00	C10	1665	1589	1631	1631	2.04
C05	564	564	564	564	0.00	C11	888	888	888	888	0.00
C06	648	648	648	648	0.00	C12	888	888	888	888	0.00

A.5 精确校准与独立审计

独立动态规划未调用正式求解器即复现 12 个封存最优值：390,814 次转移经 58,229 次重复折叠得到 332,585 个剪枝前状态，支配剪枝删除 219,088 个并保留 113,497 个。分层与汇总恒等式成立；该套件仅校准小规模质量。

对于每个枚举的波束掩码方案，审计动态规划在每个资源层之后维护一个按用户累计业务量组成的状态向量。它枚举空选择和合法兼容组选择，按用户缓冲区截断每个向量，并删除逐分量被支配的状态。该构造独立于启发式实现，因此审计最优值适合作为校准目标，而不是第二个启发式基线。

A.6 预算、CG 压力与工件完整性

预算实验在 20/40/60/87 ms 下相对 20 ms 的增益为 0.00/1.03/1.60/1.65%，p95 为 20.44/40.34/60.39/87.31 ms；各预算 750 次启动均未超过 100 ms，87 ms 套件独立。CG 最大规模 2/5/10/15/20 下，覆盖率与 Full 相对 Base 增益从 6.7%/0.11% 共同变化至 66.7%/1.81%（中间增益 0.75/3.23/2.56%）；规模 20 的 p95/最差时间为 87.50/92.93 ms，0/50 超限。SHA-256 清单绑定 14 个封存结果、16 个精确审计（含 12 个重建输入）和 21 个证据文件。哈希重建输入仅使优化器路径独立；causal cumulative ablation 是为兼容校验和保留的固定顺序轨迹。

完整性链条分为多层：案例哈希绑定生成输入，源代码哈希绑定生成器和验证器版本，目录校验和绑定派生结果文件。因此，重新生成的归档既可以审计数值，也可以审计来源。附录不把保留的二进制文件视为证据；文档化的编译命令和编译选项构成可复现边界。